Yaşadığımız İlde Doğal ve Beşerî Çevredeki Değişimin Neden ve Sonuçlarını Yorumlama, Sürdürülebilir Çevre Çözümleri

SB.5.2.3. Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrenin zaman içinde değişmesine neden olan nüfus, ulaşım, sanayi ve teknoloji etkenlerini çözümleyebilme · SB.5.2.4. Çevredeki değişimlerin biyoçeşitlilik ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini sorgulayarak sürdürülebilir çevre çözümleri geliştirebilme

HATIRLAYALIM

- Bir ilin geçmişteki ve günümüzdeki fotoğrafları karşılaştırıldığında; nüfus artışı, göç, sanayileşme, madencilik ve ulaşım projeleri nedeniyle doğal alanların beşerî çevreye dönüştüğü görülür.
- Dağlara açılan tüneller, vadileri birleştiren viyadükler ve akarsulara kurulan barajlar ulaşımı, sulamayı ve enerji üretimini kolaylaştırarak yaşam standartlarını yükseltir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen çevresel değişim ve sürdürülebilirlik kavramlarını sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

[c] 1. Viyadük ve tünel projeleri	a) Orman ve sulak alanların tahrip edilmesiyle bitki ve hayvan türlerinin azalması
[a] 2. Biyoçeşitlilik kaybı	b) Şiddetli yağışlarda suyun doğal akışını engelleyerek yıkıcı taşkınlara yol açan hata
[b] 3. Dere yatağının imara açılması	c) Engebeli dağ ve derin vadileri aşarak güvenli, hızlı ulaşım sağlayan mühendislik yapıları

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört çevre uygulaması kartını inceleyerek her uygulamanın çevreye etkisini (Olumlu veya Olumsuz) ve ortaya çıkardığı sonucu tabloya yazınız.

1. Dağa Tünel
Hızlı ulaşım

2. Ovaya Konut
Tarım kaybı

3. Su Arıtma
Temiz nehir

4. Dereye Yol
Taşkın riski

Uygulama Kartı	Çevreye Etkisi	Ortaya Çıkan Sonuç
1. Sarp dağlara tünel açılması	Olumlu (Planlı)	Yakıt ve zaman tasarrufu sağlanır
2. Alüvyal ovaya apartman dikilmesi	Olumsuz (Plansız)	Verimli tarım alanları kalıcı olarak yok olur
3. Fabrika suyuna arıtma kurulması	Olumlu (Sürdürülebilir)	Akarsu ve göllerdeki canlı yaşamı korunur
4. Dere yatağının asfaltla kapatılması	Olumsuz (Plansız)	Sağanak yağışta sel ve taşkın riski artar

3 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "canlı ve cansız unsurların birbiriyle uyum içinde yaşadığı doğal sistemin düzeni" kavramını bulunuz.

İnsan eli değmeden kendiliğinden oluşan çevre türü	D O Ğ A L
Güneş ve rüzgâr santrallerinden elde edilen güç	E N E R J İ
Belirli bir ilde yaşayan insanların toplam sayısı	N Ü F U S
İnsanların iş veya eğitim için başka bir şehre taşınması	G Ö Ç
Dağların altından kara veya demir yolu geçirmek için açılan geçit	T Ü N E L

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
DENGE

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki karşılaştırma kartlarında Çamlıbel ilinin 1975 ve 2026 yıllarına ait görünümü verilmiştir. Bu elli yıllık değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Çamlıbel · 1975 Fotoğrafı
- Geniş çam ormanları ve ova
- Tek şeritli toprak yol, az ev

Çamlıbel · 2026 Fotoğrafı
- Çok katlı konutlar, fabrikalar
- Otoyol tüneli, viyadük ve baraj

A) Nüfus artışı, sanayileşme ve gelişen ulaşım ihtiyaçları
B) Bölgedeki yıllık ortalama yağış miktarının iki katına çıkması
C) Şehirdeki bütün insanların tarım ve hayvancılığa yönelmesi
D) Doğal yer şekillerinin insan müdahalesi olmadan kendiliğinden değişmesi

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğal ve beşerî çevredeki değişimin etkileri ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilgili yargıların doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Yeni konut siteleri ve organize sanayi bölgeleri verimli tarım ovaları yerine tarıma elverişsiz kıraç arazilere kurulmalıdır.	☑	☐
Şehir merkezlerinde yeşil alanların azalıp beton ve asfalt yüzeylerin artması şehir içi sıcaklığı düşürerek serinlik sağlar.	☐	☑
Akarsular üzerine kurulan barajlar tarımda sulama ve elektrik üretimi sağlarken vadideki doğal görünümü de değiştirir.	☑	☐
Toplu taşıma araçlarını ve bisiklet yollarını tercih etmek şehirdeki hava ve gürültü kirliliğini azaltan sorumlu bir davranıştır.	☑	☐

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

heyelan · biyoçeşitlilik · viyadük · filtre

1. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğine **biyoçeşitlilik** adı verilir.
2. Derin vadilerin iki yakasını yüksek ayaklar üzerinde birleştiren köprü yola **viyadük** denir.
3. Fabrika bacalarından çıkan dumanın havayı kirletmesini önlemek için **filtre** kullanımı zorunludur.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki belediye meclisi toplantısında dört farklı yatırım önerisi sunulmuştur. Sürdürülebilir çevre okuryazarlığına sahip bir yöneticinin hangi öneriyi **reddetmesi** gerekir?

1. Güneş Paneli Temiz enerji üretimi	**2. Deltaya Fabrika** Sulak alanı kurutma
3. Biyolojik Arıtma Atık suları temizleme	**4. Kent Ormanı** Kıraç tepeye fidan

(A) 1. Öneri: Belediye binalarının çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmesi

(B) 2. Öneri: Verimli nehir deltası kurutularak üzerine ağır metal fabrikası kurulması

(C) 3. Öneri: Evsel ve endüstriyel sular için ileri biyolojik arıtma tesisi yapılması

(D) 4. Öneri: Kıraç tepelerin ağaçlandırılarak yeni kent ormanı oluşturulması

8 KISA CEVAP

Görseldeki taşkın uyarı kartını inceleyiniz. Şehir içinden geçen dere yataklarının daraltılması veya üzerinin bina ve yollarla kapatılması yağışlı havalarda hangi soruna yol açar?

Hatalı Yerleşim (Riskli)
Dere yatağı doldurulup üzerine bina ve yol yapıldı

Doğru Planlama (Güvenli)
Dere yatağı açık bırakılıp çevresi yeşil kuşakla korundu

Yağmur suları doğal yatağından akamadığı için taşarak sel ve su baskınlarına yol açar.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki «Ekolojik Denge ve Kentleşme» bilgi panosunda yer alan maddeler incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine **ulaşılamaz?**

Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Kentleşme İlkeleri
- İnsanların inşa ettiği her yapı doğal çevrede değişim meydana getirir.
- Madencilik ve yol inşası sonrası bozulan yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.
- Su tasarrufu ve geri dönüşüm doğal kaynakların ömrünü uzatır.

(A) İnsanların doğada yaptığı her beşerî değişiklik çevrede olumlu veya olumsuz izler bırakır.

(B) Maden ocakları ve yol çalışmaları sonrasında bozulan araziler yeniden ağaçlandırılmalıdır.

(C) Bireysel su ve elektrik tasarrufu doğal kaynakların korunmasına doğrudan katkı sağlar.

(D) Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların doğal kaynaklara olan ihtiyacı tamamen bitmiştir.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde bir akarsu vadisine hidroelektrik barajı inşa edilmeden önceki ve sonraki durum gösterilmiştir. Baraj inşasının ortaya çıkardığı değişimle ilgili hangisi doğrudur?

Baraj Öncesi Akarsu Vadisi
- Dar vadide akan coşkun nehir
- Vadi tabanında eski yol ve ağaçlar

Baraj Sonrası Görünüm
- Geniş baraj gölü ve elektrik üretimi
- Vadi tabanı su altında kaldı

(A) Bölgedeki tarım arazilerinin sulama imkânı tamamen ortadan kalkmıştır.

(B) Vadideki eski kara yolu ve bazı ağaçlık alanlar baraj gölü suları altında kalmıştır.

(C) Baraj gölü insan müdahalesi olmadan oluştuğu için doğal çevre unsurudur.

(D) Baraj kurulduktan sonra ildeki elektrik enerjisi üretimi sona ermiştir.

11 SIRALAMA

Görselde hızla büyüyen bir ilde yaşanan çevre sorununun ortaya çıkışı ve sürdürülebilir çözüme kavuşturulması adımları verilmiştir. Olay akışına göre 1'den 4'e sıralayınız.

A Adımı Bilimsel rapor hazırlama	**B Adımı** Kirliliğin ortaya çıkması
C Adımı Doğanın yeniden iyileşmesi	**D Adımı** Filtre ve arıtma kurulumu

1 İlde artan nüfus ve yeni açılan fabrikalar nedeniyle hava ve akarsu kirliliğinin tehlikeli boyuta ulaşması

2 Bilim insanları ve çevre gönüllülerinin kirlilik kaynaklarını ölçerek kapsamlı bir çözüm raporu hazırlaması

4 Hava ve su kalitesinin yeniden yükselmesiyle doğal yaşamın ve halk sağlığının güvence altına alınması

3 Fabrikalara filtre-arıtma zorunluluğu getirilmesi, raylı toplu taşıma ve güneş enerjisi yatırımlarının yapılması

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki sürdürülebilir çevre kartını inceleyiniz. Yaşadığınız ilde doğayı koruyarak kalkınmak (sürdürülebilirlik) için bir öğrenci olarak günlük yaşamınızda neler yapabileceğinizi yazınız.

Sürdürülebilir Çevre · Vatandaşlık Sorumluluğumuz
«Doğayı atalarımızdan miras değil, gelecek kuşaklardan emanet aldık.»
Hedef: Sıfır Atık · Su ve Enerji Tasarrufu · Yeşil Alanları Korumak

Atıkları kâğıt, plastik ve cam olarak ayrıştırır; su ve elektriği tasarruflu kullanırım.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.